

严平稳：以有限分布与时间无关 $\{X_t, t \in T\} \forall n, \forall I$

$$X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n} \in T \quad X_{t_1+\tau}, X_{t_2+\tau}, \dots, X_{t_n+\tau}$$

$$F_{X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n}}(x_{t_1}, x_{t_2}, \dots, x_{t_n}) = P(X_{t_1} \leq x_{t_1}, X_{t_2} \leq x_{t_2}, \dots, X_{t_n} \leq x_{t_n})$$

$\Updownarrow$ = 相等

$$F_{X_{t_1+\tau}, X_{t_2+\tau}, \dots, X_{t_n+\tau}}(x_{t_1+\tau}, \dots, x_{t_n+\tau}) = P(X_{t_1+\tau} \leq x_{t_1+\tau}, \dots, X_{t_n+\tau} \leq x_{t_n+\tau})$$

单过程

(宽)广义平稳：对 $\{X_t, t \in T\}$

① 均方过程 $E(|X_t|^2) < \infty \rightarrow$ 二阶矩存在

② 均值函数 $E(X_t) = m_X(t) = c$ (常数)

③ 自相关函数 $R_X(\tau) = E[X(t)\overline{X(t-\tau)}] \rightarrow$ 只与 τ 有关

严平稳与广义平稳并无直接等价关系 平(宽)义，
只有当 $X_n \rightarrow$ 正态分布，二者才等价

$\Downarrow$ 联合平稳

若有两个平稳过程 $\{X(t), t \in T\}, \{Y(t), t \in T\}$

若互相关函数 $E[X(t)\overline{Y(t-\tau)}], E[Y(t)\overline{X(t-\tau)}]$ 只与 τ 有关

则 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合平稳随机过程

$$\Rightarrow \begin{cases} R_{XY}(t, t-\tau) = R_{XY}(\tau) \\ R_{YX}(t, t-\tau) = R_{YX}(\tau) \end{cases} \quad \text{设 } W(t) = X(t) + Y(t)$$

$$\Rightarrow E[W(t)\overline{W(t-\tau)}] = R_X(\tau) + R_Y(\tau) + R_{XY}(\tau) + R_{YX}(\tau) = R_W(\tau)$$

1.

平方去模法: $|z| \Rightarrow |z|^2 = z \cdot \bar{z}$

↓
接下来研究 $\{X(t), t \in T\}$
相关函数的性质

性质见书 p90. 定理 6.1

注意区分 $R_X(\tau)$, $R_X(t_1, t_2)$, $R_{XY}(\tau)$, $R_{XY}(t_1, t_2)$

$$R_X(\tau) = E(X(t) \overline{X(t-\tau)})$$

$$R_X(t_1, t_2) = E(X(t_1) \overline{X(t_2)})$$

$$R_{XY}(\tau) = E(X(t) \overline{Y(t-\tau)})$$

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E(X(t_1) \overline{Y(t_2)})$$

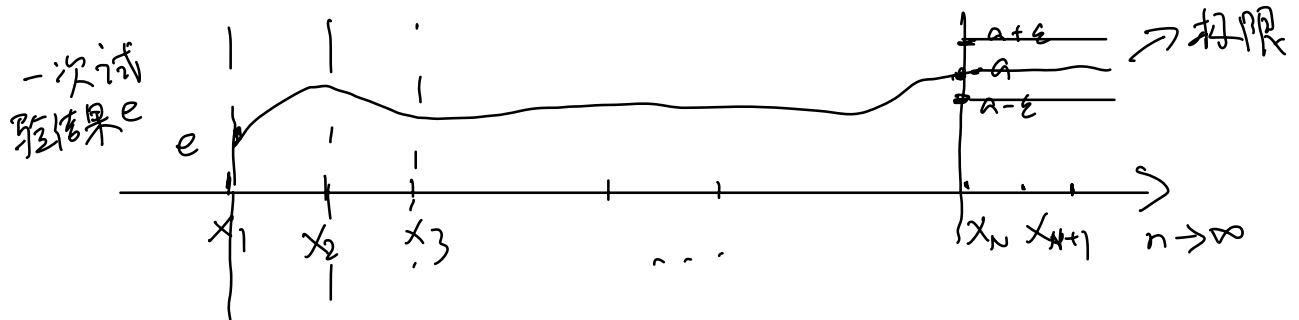
随机分析

分析 ①对象 随机过程 $\{X(t), t \in T\}$

②分析工具 $\Rightarrow$ 极限 $\Rightarrow$ 自变量 $\Rightarrow t$ 时间

$\downarrow$
极限 $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{微} \\ \text{无穷次} \end{array} \Rightarrow \text{关于四则} \right\} \frac{+}{\times} \rightarrow dX(t)$

工具: 极限 $\rightarrow$ 连续 $\rightarrow$ 可导 $\rightarrow$ 积分



设 $\{X_n\}$ 随机序列, 代表一族 $\{x_1(e), x_2(e), \dots, x_n(e), \dots\}$
 e 为试验结果

收敛性

收敛区域

几乎处处收敛

处处收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$$

$$P\{e: \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(e) = X(e)\} = 1$$

$$X_n \xrightarrow{a.e.} X$$

a.e

强化

均方收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^2] = 0$$

$$l.i.m. X_n = X$$

$$X_n \xrightarrow{m.s.} X$$

m.s

$$\text{以概率收敛 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n(e) - X(e)| \geq \varepsilon\} = 0$$

$$X_n \xrightarrow{P} X$$

对 $F(x)$ 每一个连续点

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

$$\text{依分布收敛 } X_n \xrightarrow{d} X$$

d

Δ Markov's inequality & Chebyshev inequality

Markov's inequality: Let Y be nonnegative random variable for any given constant $a > 0$:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}$$

prove:

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^{\infty} f(y) y dy \\ &= \int_0^a f(y) y dy + \int_a^{\infty} f(y) y dy \\ &\geq \int_0^a f(y) y dy + \int_a^{\infty} f(y) a dy \\ &= \underbrace{\int_0^a f(y) y dy}_{>0} + a P(Y \geq a) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{E(Y)}{a} \geq P(Y \geq a) \quad \square$$

Chebyshev inequality: Let X be random variable, mean value μ and variance σ^2 , for $\forall \varepsilon > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

prove:

firstly construct a nonnegative variable

$$Y = (X - \mu)^2 \geq 0, \text{ if let } a = \varepsilon^2$$

then directly,

$$\begin{aligned} E Y &= E(|X - \mu|^2) = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = EX^2 - 2\mu EX = \sigma^2 + \mu^2 - 2\mu^2 \\ &= \sigma^2 - \mu^2 \end{aligned}$$

using Markov inequality,

$$P(|X - \mu|^2 \geq \epsilon^2) = P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2 - \mu^2}{\epsilon^2} \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

$$\therefore P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \quad \square$$

均方收敛形式简单。
只涉及单个序列

如何判断收敛？下面有3个充要条件

收敛于 x ① $\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - x|^2] = 0$

不知道。
具体有
限，但
能证明不

(2) $\lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} E[|X_n - X_m|^2] = 0$ (由柯西收敛推广而来)

③ $\lim_{n,m \rightarrow \infty} E[X_n \bar{X}_m]$ 存在 (证明用到了②)

重要定理/性质

(1) l.i.m $C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n = C$; 常数列 C

(2) l.i.m $U = U$; U 为随机变量, 但与 n 无关

c3) l.i. $m(cu) = cu$;

(4) l.j.m $(aX_n + bY_n) = aX + bY$;

推 (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] = E[X] = E[\text{l.i.m } X_n]$ 极限和 E 可交换

(6) $\lim_{n, m \rightarrow \infty} E[X_n \bar{Y}_m] = E[X \bar{Y}] = E[(\text{l.i.m } X_n)(\text{l.i.m } Y_m)]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n|^2] = E[|X|^2] = E[|l.i.m X_n|^2]$$

|| 20 + 16 = 36

1) 如果 τ 不是有限 /
 分析方法从数列连续到连续函数
 均方连续

在任意点均方连续 $\lim_{h \rightarrow 0} X(t+h) = X(t)$,
 则 $X(t)$ 在 T 上均方连续

↓

$$\lim_{h \rightarrow 0} X(t+h) = X(t) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} [R_X(t+h) - R_X(t+h, t) - R_X(t, t+h) + R_X(t)] = 0$$

⇔

完全等价于分析二元函数 $R_X(t_1, t_2)$, $t_1, t_2 \in T$
 的连续性

↓

△ 均方连续 $\Leftrightarrow R_X(t_1, t_2)$ 在点 (t, t) 连续

推论: $R_X(t_1, t_2)$ 在 $\{(t, t), t \in T\}$ 连续, 则它在 $T \times T$ 连续

⇓

均方导数

$$\lim_{h \rightarrow 0} E \left[\left| \frac{X(t+h) - X(t)}{h} - X'(t) \right|^2 \right] = 0, \text{ 在点 } t \text{ 可微}$$

(详见书 p96, 给出了二阶导数)